EXERCICE 1 *Hors barème*

1. Dans un triangle non aplati ABC on définit G par $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$ où I est le milieu de $[BC]$.

a) Montrer que G vérifie $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}$.

b) Soit un point M du plan vérifiant $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}$. Montrer que $M = G$.

2. Soit $a \in \mathbb{R}^*$. Dans un triangle non plat EFG on définit les points H et T par $\overrightarrow{FH} = a\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{GT} = \frac{1}{a}\overrightarrow{EF}$. Montrer que E, H et T sont alignés.